



ce
pre
UNI

Trigonometría

SOLUCIONARIO DE LA I ERA P.C.

CICLO PRE 2026 II

PLANA DE TRIGONOMETRÍA - CEPRE UNI

**CICLO
PRE
2027 - I**



PROBLEMA 33

Si S y C son los números de grados sexagesimales y grados centesimales de un ángulo trigonométrico, respectivamente, los cuales cumplen la relación:

$$5C^g + 2S^\circ = \frac{7\pi}{12} \text{ rad},$$

Calcule el número de radianes de dicho ángulo.

- A) $\pi/18$ B) $\pi/15$ C) $\pi/12$
D) $\pi/9$ E) $\pi/6$

RESOLUCIÓN:

Recordemos que: $S^\circ \leftrightarrow C^g \leftrightarrow R \text{ rad}$

En la condición:

$$5(R \text{ rad}) + 2(R \text{ rad}) = \frac{7\pi}{12} \text{ rad}$$

$$\Rightarrow 7R = \frac{7\pi}{12}$$

$$\therefore R = \frac{\pi}{12}$$

CLAVE: C



PROBLEMA 34

Las medidas de un ángulo trigonométrico son S grados sexagesimales y C grados centesimales y cumplen la relación:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S^2} + \frac{1}{S^3} + \frac{1}{S^4} + \dots$$

Calcule la medida de dicho ángulo en grados sexagesimales

- A) -18° B) -9° C) 9°
D) 18° E) 27°

RESOLUCIÓN:

De la condición se observa que:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S^2} + \frac{1}{S^3} + \frac{1}{S^4} + \dots$$

$$\frac{1}{C} = \frac{\frac{1}{S}}{1 - \frac{1}{S}} \quad (\text{Suma límite})$$

Se simplifica la fracción: $C = S - 1$

Se sustituye la relación general de los sistemas de medición angular:

$$10k = 9k - 1 \Rightarrow k = -1$$

$$\Rightarrow S = 9(k) = 9(-1)$$

$\therefore$ La medida del ángulo es -9°

CLAVE: B

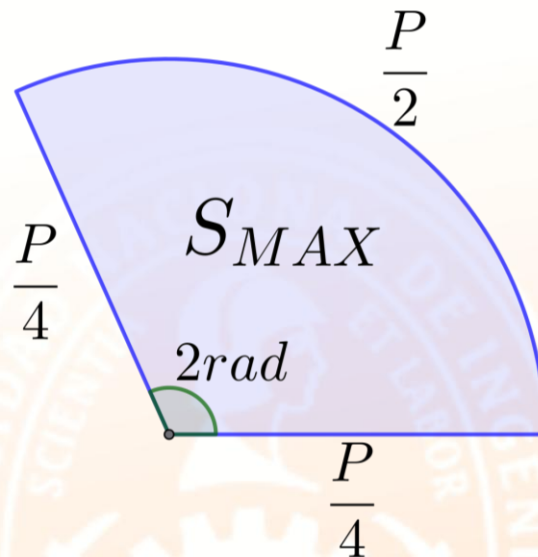
PROBLEMA 35

Un sector circular tiene perímetro de longitud 40 cm; cuando el área de dicho sector circular adopta su máximo valor las longitudes de su radio y arco son R cm y L cm, respectivamente. Calcule $4L - 5R$

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

RESOLUCIÓN:

Para la condición de perímetro constante P y área máxima se conoce:



Donde $P = 40$

De la figura se observa que: $R = \frac{P}{4} = 10$; $L = \frac{P}{2} = 20$

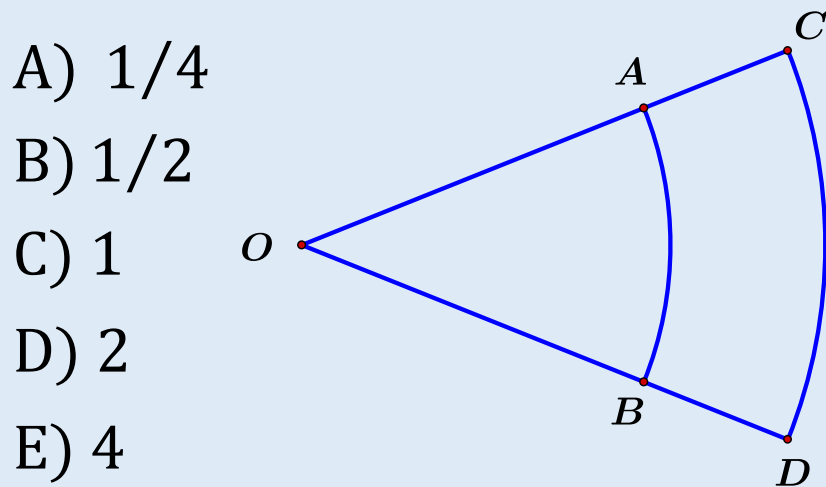
Se calcula el valor pedido: $4L - 5R = 4(20) - 5(10)$

$$\therefore 4L - 5R = 30$$

CLAVE: C

PROBLEMA 36

En la figura adjunta, AOB y COD son sectores circulares, $OA = a$ cm y $AC = b$ cm. Si las áreas de las regiones AOB y $ACDB$ están en relación de 4 a 5, calcule el valor de a/b .

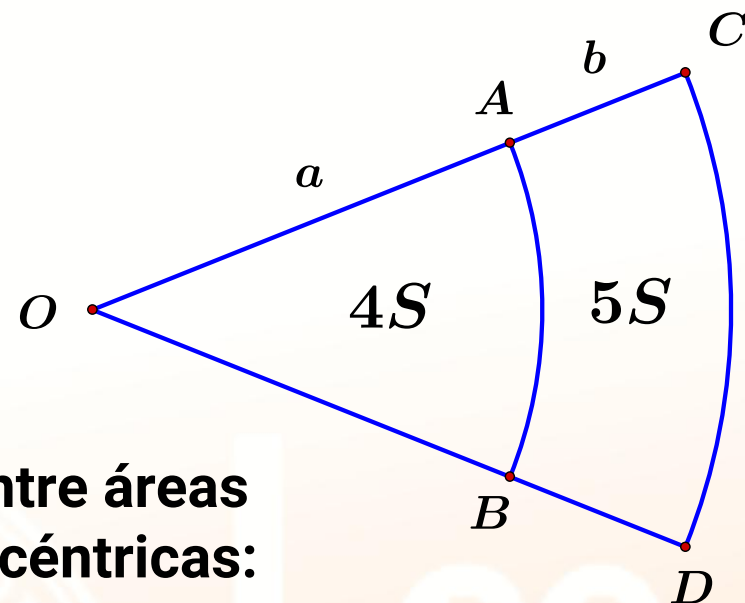


- A) $1/4$
- B) $1/2$
- C) 1
- D) 2
- E) 4

RESOLUCIÓN:

Gráficamente:

$$\frac{S_{AOB}}{4} = \frac{S_{ACDB}}{5}$$



De la relación entre áreas de regiones concéntricas:

$$\begin{aligned} \frac{S_{COD}}{S_{AOB}} &= \frac{(OC)^2}{(OA)^2} \Rightarrow \frac{9S}{4S} = \frac{(a+b)^2}{(a)^2} \\ \Rightarrow \frac{3}{2} &= \frac{a+b}{a} \Rightarrow 3a = 2a + 2b \end{aligned}$$

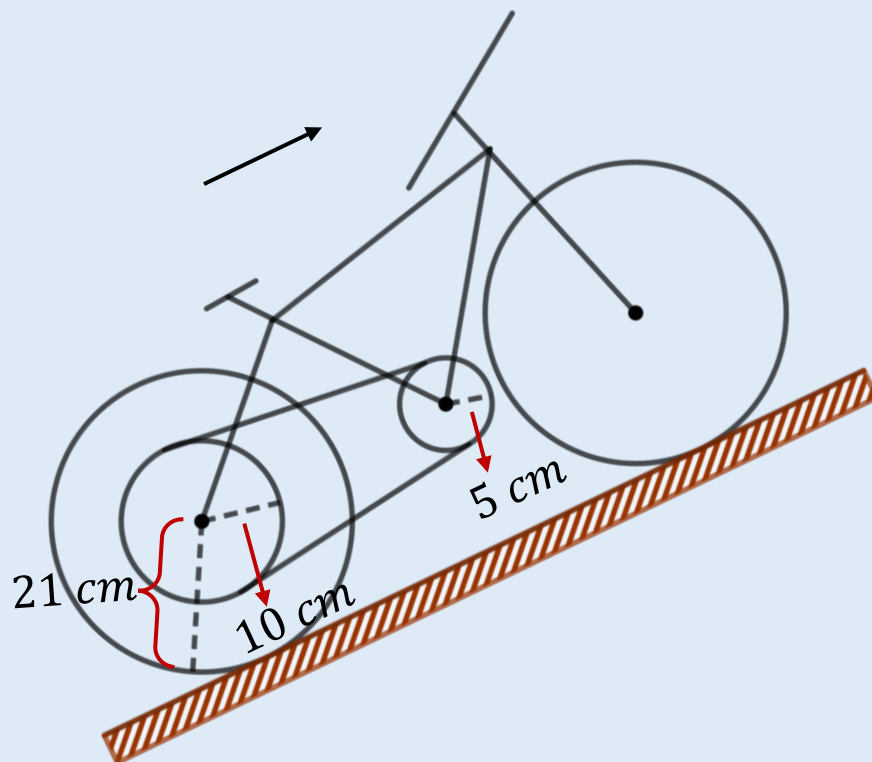
$$\therefore \frac{a}{b} = 2$$

CLAVE: D

PROBLEMA 37

En la figura adjunta se muestra la bicicleta de Carlitos. Si Carlitos pedalea con todas sus fuerzas logrando girar 14 veces el piñón pequeño, calcule la distancia (en metros) que recorre la bicicleta sobre la pendiente.

Considere $\pi \approx 22/7$.



A) 7,24

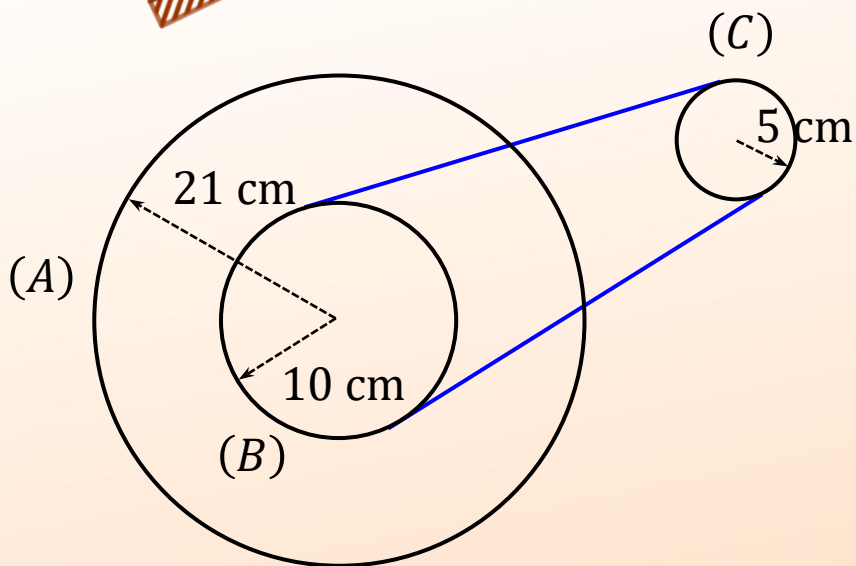
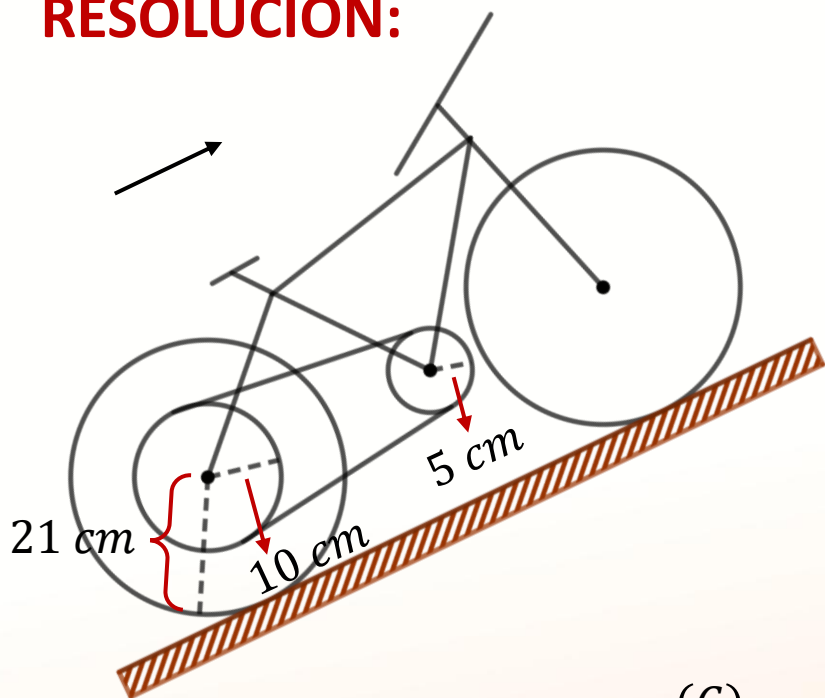
B) 8,24

C) 9,24

D) 10,24

E) 11,24

RESOLUCIÓN:



(B) y (C) unidos por una cadena:

$$n_B R_B = n_C R_C \Rightarrow n_B (10) = 14(5) \Rightarrow n_B = 7$$

(A) y (B) concéntricos:

$$n_A = n_B \Rightarrow n_A = 7$$

Para la rueda (A) que gira y se traslada:

$$n_A = \frac{L_{\text{centro}}}{2\pi R_A} \Rightarrow 7 = \frac{L_{\text{centro}}}{2\pi(21)}$$

$$\Rightarrow L_{\text{centro}} = (14)(21)\pi \approx (14)(21)\left(\frac{22}{7}\right)$$

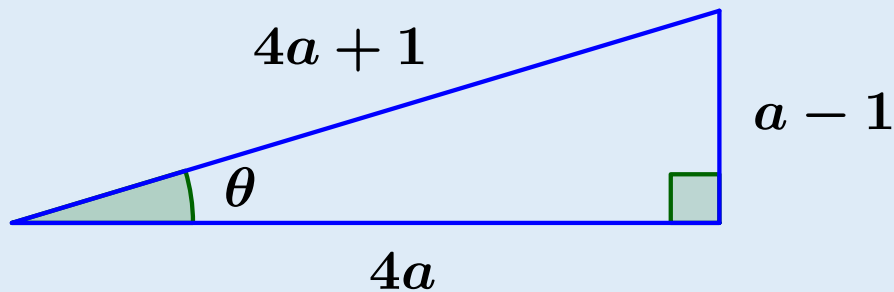
$$\Rightarrow L_{\text{bicicleta}} \approx 924 \text{ cm}$$

$$\therefore L_{\text{bicicleta}} \approx 9,24 \text{ m}$$

CLAVE: C

PROBLEMA 38

De la figura mostrada, calcule el valor de $41 \operatorname{sen}(\theta)$.



A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

RESOLUCIÓN:

Por teorema de Pitágoras:

$$(4a + 1)^2 = (4a)^2 + (a - 1)^2$$

$$16a^2 + 8a + 1 = 16a^2 + a^2 - 2a + 1$$

$$10a = a^2, \quad (a > 0)$$

$$\Rightarrow a = 10$$

Calculamos el valor de:

$$\Rightarrow 41 \operatorname{sen}(\theta) = 41 \left(\frac{a - 1}{4a + 1} \right) = 41 \left(\frac{9}{41} \right)$$

$$\therefore 41 \operatorname{sen}(\theta) = 9$$

CLAVE: E